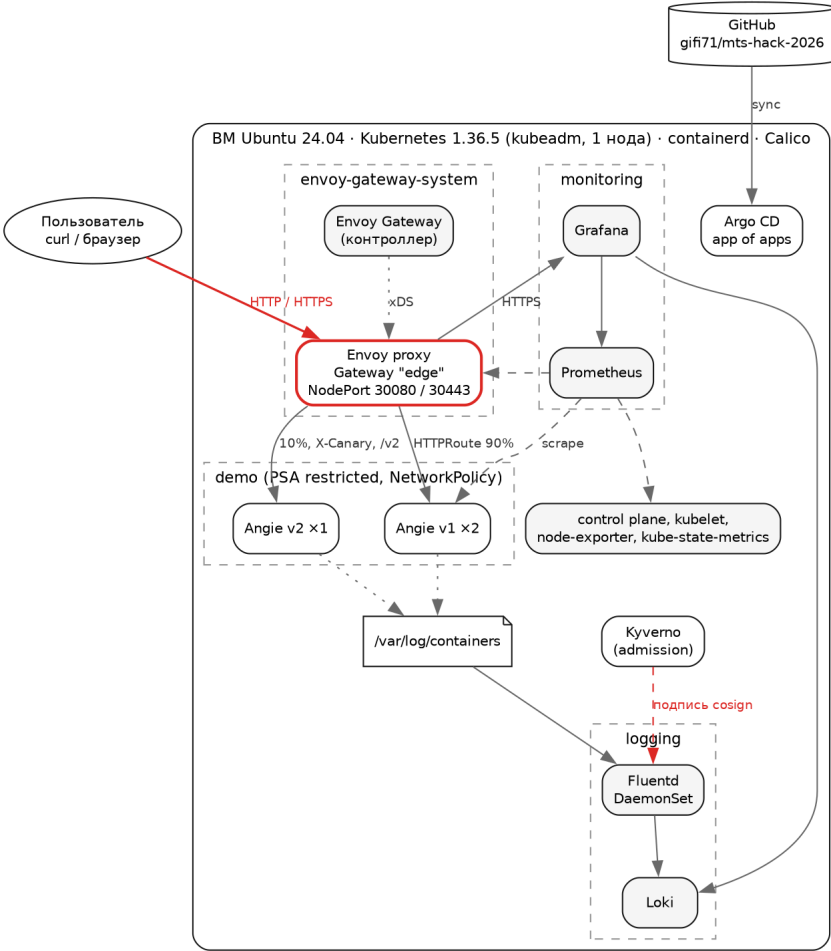


// 1. АРХИТЕКТУРА И СОСТАВ РЕШЕНИЯ

| ПАРАМЕТР                        | ЗНАЧЕНИЕ                                                                                                                                 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия Kubernetes               | 1.36.5                                                                                                                                   |
| Способ развёртывания Kubernetes | kubeadm, одна нода (control plane без taint), containerd 2.2, CNI Calico 3.32 (VXLAN)                                                    |
| Реализация Gateway API          | Envoy Gateway 1.9.2, Gateway API 1.6.1 (standard channel)                                                                                |
| Инструменты автоматизации       | Ansible 2.21 (узел, kubeadm, bootstrap), Argo CD 3.5 (GitOps, app of apps), Helm, Kustomize, OpenTofu (BM на Proxmox, опционально), Make |
| Логирование                     | Fluentd 1.19.3 (DaemonSet) → Loki 3.7.8 → Grafana                                                                                        |
| Prometheus                      | kube-prometheus-stack 91.8.2 (Prometheus Operator) через Argo CD                                                                         |
| ОС, на которой проверено        | Ubuntu 24.04.5 LTS: BM на Proxmox и раннер GitHub Actions ubuntu-24.04                                                                   |



Запуск: `make deploy`, проверка: `make verify`.

// 2. РЕАЛИЗОВАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

Обязательная часть

| ПУНКТ         | КАК РЕАЛИЗОВАН                                                                                                         | ПОЧЕМУ ТАК                                                                                                                      | КАК ПРОВЕРИТЬ                                                                             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kubernetes    | Ansible-роли: подготовка ОС, containerd, пакеты из pkgs.k8s.io, kubeadm init по конфигу v1beta4, Calico                | kubeadm в приоритете T3; одна ВМ минимизирует ручные действия эксперта                                                          | make verify → node Ready: v1.36.5                                                         |
| Приложение    | Angie 1.12.2 (open-source веб-сервер), две версии из одной Kustomize-базы, ответ Hello World! (angie v1)               | Angie указан в T3, у него встроенные Prometheus-метрики                                                                         | curl http://<IP>:30080/                                                                   |
| Gateway API   | GatewayClass envoy + EnvoyProxy (NodePort 30080/30443), Gateway edge (HTTP и HTTPS), HTTPRoute                         | Envoy Gateway: проект Envoy в CNCF, полное соответствие Gateway API, метрики Envoy по маршрутам; NodePort работает в любой сети | make verify, раздел Gateway API; curl -H 'Host: app.mts-hack.local' http://<IP>:30080/v2/ |
| Мониторинг    | kube-prometheus-stack, ServiceMonitor/PodMonitor для Angie, Envoy, Argo CD, Calico; метрики control plane              | Prometheus Operator: мониторы описываются рядом с компонентом                                                                   | make verify: target-ы up, PromQL по angie_http_server_zones_responses                     |
| Логирование   | Fluentd DaemonSet: CRI-логи, метаданные Kubernetes, разбор JSON access-лога Angie, error-лог в stderr, отправка в Loki | Fluentd разрешён T3; Loki лёгкий и встраивается в ту же Grafana                                                                 | make verify: строки access- и error-лога с уникальной меткой находятся в Loki             |
| Ubuntu 24.04  | проверено на cloud image (ВМ Proxmox) и в CI на ubuntu-24.04; пакеты из noble-updates, проверка версии ОС в Ansible    | тот же образ, что у проверяющих (Ubuntu cloud image); CI даёт публичное подтверждение на каждом коммите                         | вкладка Actions репозитория                                                               |
| Автоматизация | make deploy: Ansible от пакетов ОС до Argo CD, дальше Argo CD; повторный запуск ничего не меняет                       | одна команда от чистой ВМ до рабочей платформы; Ansible идиоматичен, Argo CD сам приводит кластер к состоянию из git            | CI: второй make deploy обязан дать changed=0                                              |

Дополнительные улучшения

| ЧТО                     | КАК                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ЗАЧЕМ                                                                                                                  | КАК ПРОВЕРИТЬ                                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Расширенный Gateway API | HTTPS (cert-manager, свой CA), редирект HTTP → HTTPS, маршруты по hostname, path, заголовку, URLRewrite, split 90/10, таймауты, заголовки ответа                                                                                                                                       | показать возможности Gateway API из T3                                                                                 | make verify: HTTPS, X-Canary, /v2, split            |
| GitOps                  | Argo CD, app of apps, sync-waves, self-heal, server-side diff                                                                                                                                                                                                                          | изменения только через git, дрейф исправляется сам                                                                     | argocd.mts-hack.local:30443                         |
| CI/CD                   | ci: pre-commit-хуки (yamllint, ansible-lint production, shellcheck, hadolint, actionlint), tofu test, kubeconform, e2e kubeadm на чистой Ubuntu 24.04 с CIS Benchmark (kube-bench); security: gitleaks, Trivy IaC и образа, Kubescape (NSA, MITRE) с гейтом на HIGH; OpenSSF Scorecard | проверяет воспроизводимость, идиоматичность и безопасность на каждом коммите с кодом; те же хуки локально (make hooks) | Actions → ci, security, scorecard; вкладка Security |
| Цепочка поставки        | свой образ Fluentd: патчи Debian из snapshot на фиксированную дату, Trivy до публикации, SBOM, SLSA provenance, подпись cosign; образ и его база по digest                                                                                                                             | образ собираем сами, значит отвечаем за его происхождение и уязвимости                                                 | cosign verify (команда в README)                    |

| ЧТО                                | КАК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ЗАЧЕМ                                                                                                      | КАК ПРОВЕРИТЬ                                                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Безопасность в кластере</b>     | Kyverno: образы репозитория только с подписью cosign из CI (Deny), Audit-политики с PolicyReport; control plane по CIS (audit log, без profiling), 4 принятых исключения; PSA restricted, non-root, read-only FS, NetworkPolicy default-deny, секреты генерируются при установке                                   | подпись проверяется при admission, а не только ставится; базовая линия CIS и NSA вместо самодельных правил | <code>make verify</code> : неподписанный образ отклонён;<br><code>make cis</code> ; <code>kubect1 get policyreport -A</code> |
| <b>Расширенная наблюдаемость</b>   | SLO как код (Sloth): доступность и latency 99%, multi-window burn-rate алерты; дашборды Grafana как код (свой, SLO, Argo CD, Envoy Gateway), алерты (доступность, 5xx, p95, ошибки доставки логов; видны в UI, канал уведомлений не настроен), метрики control plane, структурированные логи, 404/500 в приложении | RPS, коды, latency, CPU/RAM и логи в одном месте                                                           | Grafana → «MTS Hack: gateway, app, logs»                                                                                     |
| <b>Меньше внешних зависимостей</b> | зеркало <code>mirror.gcr.io</code> для <code>docker.io</code> в containerd, завендоренный чарт Envoy Gateway, Calico из GitHub Releases, <code>resolv.conf</code> без чужих search-доменов                                                                                                                         | Docker Hub и часть реестров нестабильны из РФ                                                              | <code>cat</code><br><code>/etc/containerd/certs.d/docker.io/hosts.toml</code>                                                |
| <b>Провижининг ВМ</b>              | OpenTofu: ВМ на Proxmox, cloud-init, inventory, закреплённый host key                                                                                                                                                                                                                                              | цикл «с нуля» одной командой                                                                               | <code>make infra-up</code>                                                                                                   |

## // 3. РЕВЬЮ И МАСШТАБИРОВАНИЕ

**Главная особенность.** Решение проверяет само себя. CI на каждом коммите с кодом поднимает kubernetes-кластер на чистой Ubuntu 24.04, разворачивает всю платформу, повторяет развёртывание с требованием `changed=0` и прогоняет те же проверки, что `make verify` у эксперта.

**Самое сложное решение.** Как опубликовать Gateway: LoadBalancer с MetalLB или NodePort. MetalLB выглядит «как в проде», но L2-анонсы не работают в облачных сетях, а эксперту пришлось бы подбирать свободные адреса в своей сети. Выбран NodePort с фиксированными портами через EnvoyProxy: он работает на любой VM без настройки (ADR 02).

### Развитие:

- **HA control plane** (3 ноды + kube-vip) и worker-ноды. Нужны ещё 4+ VM, проверка в CI через вложенную виртуализацию.
- **LoadBalancer** через MetalLB (BGP с маршрутизаторами оператора) или внешний балансировщик вместо NodePort. Нужен доступ к сетевому оборудованию.
- **Внешнее хранилище:** S3-совместимое для Loki и Thanos/VictoriaMetrics для долгого хранения метрик. Нужно объектное хранилище.
- **Аутентификация на Gateway** через SecurityPolicy Envoy Gateway и OIDC (Keycloak). Нужен IdP.
- **Kyverno в Enforce** для гигиены workload и проверка подписей сторонних образов (у кого upstream их публикует).
- **Телеком-специфика:**
  - GRPCRoute и TLSRoute для внутренних сервисов;
  - rate limiting на Gateway для защиты от всплесков (Envoy ratelimit + Redis);
  - SLO для каждого сервиса с SLA и маршрутизация алертов в дежурство;
  - мульти-кластер по площадкам (Argo CD ApplicationSet).
- **Kubernetes 1.37** и containerd 2.3 LTS, когда Argo CD, cert-manager и Envoy Gateway добавят 1.37 в свои матрицы (на 2 октября её поддерживает только Calico 3.33). У containerd 2.2 upstream-поддержка заканчивается 6 ноября 2026.
- **VictoriaLogs** вместо Loki при больших объёмах логов.